

CUESTIONES

Cuestión 1

Queremos construir una fibra óptica que tenga un cono de aceptación de 95° . Para el núcleo queremos emplear un material que tenga un índice de refracción $n_2 = 1,5$. La fibra estará situada en el aire.

- Calculad la apertura numérica de la fibra.
- Calculad cuál tiene que ser el índice de refracción del revestimiento para que la fibra óptica tenga el cono de aceptación indicado.
- Sabemos que un rayo que entra con un ángulo de 0° respecto al eje de la fibra tarda $6,69 \cdot 10^{-8}$ s en atravesar toda la fibra. ¿Cuál será la longitud de la fibra?

Solución:

- Sabemos que la apertura numérica es $\sin(\theta_1)$, donde θ_1 es el ángulo máximo de entrada de luz en la fibra, y por tanto la mitad del cono de aceptación. En el enunciado nos dicen que el cono de aceptación debe ser de 95° (encontraréis la definición en la Figura 9 del módulo de Óptica). Entonces, el ángulo máximo de entrada será:

$$\theta_1 = \frac{95}{2} = 47,5^\circ \quad (1)$$

Como sabemos que la apertura numérica es el seno del ángulo máximo de entrada, ya podemos calcularla:

$$AN = \sin \theta_1 = \sin 47,5^\circ = 0,74 \quad (2)$$

La apertura numérica de esa fibra es 0,74.

- Sabemos que los índices de refracción del núcleo y el del revestimiento están relacionados con la apertura numérica según la ecuación (32) del módulo de Óptica:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \quad (3)$$

donde n_2 es el índice de refracción del núcleo y n_3 el del revestimiento. Nótese que no tenemos en cuenta n_1 , dado que la fibra se encuentra en el aire ($n_{aire} = 1$).

De la expresión anterior debemos aislar n_3 :

$$n_3 = \sqrt{n_2^2 - [\sin(\theta_1)]^2} = 1,31 \quad (4)$$

El revestimiento debe tener un índice de refracción $n_3 = 1,31$.

- c) Para calcular lo que se nos pide, necesitamos saber cuál es la velocidad de propagación de la luz dentro de la fibra.

La velocidad que tendrá el rayo la sabemos, ya que sabemos cuál es el índice de refracción en la fibra (n_2):

$$v = \frac{v_0}{1,5} = 2,0 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (5)$$

Sabemos que la velocidad es igual a distancia dividida entre el tiempo que se tarda en recorrerla:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (6)$$

Por tanto, dado que sabemos el tiempo que tarda la luz en atravesar la fibra y sabemos su velocidad, podemos calcular la distancia que ha recorrido por aquel entonces:

$$\Delta x = v \cdot \Delta t = 2 \cdot 10^8 \cdot 6,69 \cdot 10^{-8} = 13,38 \text{ m.} \quad (7)$$

La longitud que debe tener la fibra es de 13,38 m.

Cuestión 2

Disponemos de dos ondas electromagnéticas que se propagan por el vacío: una onda de radio de 3 MHz y una onda en la zona del espectro visible de 10^{14} Hz. Recordad que la velocidad de la luz en vacío es $v_0 = 3 \cdot 10^8$ m/s y que la constante de Planck es $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ J s.

- a) Razonad cuál de las dos ondas está asociada a unos fotones de mayor energía.
- b) Si un fotón asociado a la segunda onda (10^{14} Hz) incide sobre un material y se produce el fenómeno de absorción, calculad la longitud de onda de este fotón.

Solución:

- a) Sabemos que la energía de los fotones es proporcional a la frecuencia. Puede verse a partir de la expresión (88) del módulo de Óptica:

$$E = hf \quad (8)$$

donde la constante de proporcionalidad entre energía (E) y frecuencia (f) es la constante de Planck (h). Por tanto, una mayor frecuencia implica necesariamente una energía también mayor. Contestando a la pregunta, la energía de la onda de frecuencia 10^{14} Hz es mayor que la energía de la onda de 3 MHz, porque la frecuencia también lo es.

b) Tal y como vemos en la expresión (92) del módulo de Óptica, la energía absorbida es:

$$E_2 - E_1 = hf \quad (9)$$

donde hemos visto que h es la constante de Planck, con un valor de $6,626 \cdot 10^{-34}$ J·s.

Si sustituimos los valores numéricos obtenemos:

$$E_2 - E_1 = 6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 10^{14} = 6,626 \cdot 10^{-20} \text{ J} \quad (10)$$

Ahora que tenemos la energía del fotón podemos calcular su longitud de onda combinando la expresión anterior con la expresión (8) del módulo de Óptica:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad (11)$$

de dónde podemos aislar la longitud de onda:

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{6,626 \cdot 10^{-20}} = 3 \cdot 10^{-6} \text{ m} \quad (12)$$

La longitud de onda de este fotón absorbido es de $3 \cdot 10^{-6}$ m.

Cuestión 3

Disponemos del circuito RC de la Figura 1. Inicialmente, para $t < 0$, el interruptor se encuentra en la posición A y el circuito se encuentra en régimen permanente. En el instante de tiempo $t = 0$, movemos el interruptor a la posición B y el condensador queda conectado a la resistencia R_2 .

- Comentad qué le sucede al condensador en el instante de tiempo $t = 0$ s, cuando cambiamos el interruptor de la posición A a la posición B.
- Calculad la constante de tiempo del circuito.
- Calculad el tiempo necesario, expresado en μs , para que la tensión en el condensador sea el 10 % de la tensión inicial cuando conectamos el condensador a la posición B.

Datos: $V_1 = 5$ V, $R_1 = 2$ k Ω , $R_2 = 5$ k Ω y $C = 10$ nF.

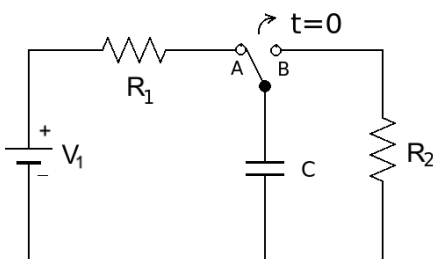


Figura 1: Circuito RC estudiado en la Cuestión 3.

Solució:

- El enunciado nos indica que antes de mover el interruptor, el condensador se encuentra conectado a la fuente de tensión V_1 ya la resistencia R_1 en régimen permanente. Podemos asumir, por tanto, que antes de mover el interruptor se comporta como un circuito abierto (véase el apartado 1.3.1 del módulo Circuits RLC). En esta situación la corriente que circula por el condensador es nulo y la tensión que se mide en los extremos del condensador es igual a V_1 . También podemos considerar que el condensador está totalmente cargado con una tensión igual a la de la fuente V_1 .

En el instante $t = 0$ s modificamos la posición del interruptor y el condensador queda conectado a la resistencia R_2 . Entonces se produce la descarga del condensador (véase el apartado 1.3.2 del módulo Circuits RLC). La ecuación que modela la tensión en el condensador durante el proceso de descarga es la siguiente:

$$V_C(t) = V e^{-\frac{t}{\tau}} = V_1 e^{-\frac{t}{R_2 C}}. \quad (13)$$

- Observad que para determinar la constante de tiempo τ (término que aparece en la exponencial de la ecuación (13)) debemos considerar R_2 dado que la descarga se produce a través de esta resistencia. La constante τ es en este caso igual a:

$$\tau = R_2 C = 5 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} = 50 \cdot 10^{-6} = 50 \mu s \quad (14)$$

- (c) A continuació calcularem què valor és el 10 % de la tensió inicial tal y como nos indican en el enunciado:

$$V_{10\%}(t) = 0,1V_1 \quad (15)$$

Con este valor ya podemos calcular qué tiempo tardamos en alcanzar esta tensión en el condensador aplicando la ecuación (14):

$$V_{10\%}(t) = 0,1V_1 = V_1 e^{-t/(50 \cdot 10^{-6})} \rightarrow 0,1 = e^{-2 \cdot 10^4 t} \quad (16)$$

Aplicamos logaritmos a la ecuación anterior y aislamos el tiempo t como se indica a continuación:

$$\ln 0,1 = \ln e^{-2 \cdot 10^4 t} \quad (17)$$

$$-2,303 = -2 \cdot 10^4 t \quad (18)$$

$$t = 1,1515 \cdot 10^{-4} = 115,1 \mu s \quad (19)$$

Observad que este valor es superior a la constante τ . Este resultado es coherente dado que τ nos indica cuando hemos alcanzado el 63 % del valor final de la descarga (es decir, la tensión es un 37 % del valor inicial) y el enunciado nos pide que miremos cuando se alcanza el 10 % del valor final.

Cuestión 4

Disponemos del circuito de la Figura 2. Calculad:

- La intensidad que pasará por la resistencia R_3 .
- La resistencia equivalente Thévenin del circuito vista desde A y B.
- La tensión Thevenin entre los puntos A y B.

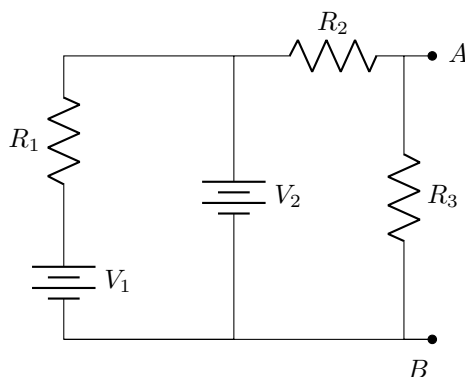


Figura 2: Circuito equivalente de la Cuestión 4.

Datos: $V_1 = 20 \text{ V}$, $V_2 = 10 \text{ V}$, $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$, $R_3 = 5 \Omega$.

Solución:

- Para encontrar la intensidad que circula por la resistencia R_3 utilizaremos el método de las mallas. En este circuito podemos ver 2 mallas:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 \cdot R_1 + V_2 = 0 \quad (20)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + I_2 \cdot R_2 + I_2 \cdot R_3 = 0 \quad (21)$$

Este sistema es resoluble y si lo resolvemos llegaremos a:

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_1} = \frac{10}{3} = 3,33 \text{ A} \quad (22)$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2 + R_3} = \frac{10}{3 + 5} = \frac{5}{4} = 1,25 \text{ A} \quad (23)$$

Debido a que R_3 se encuentra en la segunda malla, la intensidad que circula es I_2 y vale 1,25 A.

- (b) Ahora queremos calcular la resistencia equivalente Thévenin del circuito. Tal y como se indica en el apartado 6.3 del módulo Circuitos eléctricos, el teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito es idéntico al que tendría un circuito equivalente formado por una fuente de tensión (V_{Th}) en serie con una resistencia (R_{Th}). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, podemos empezar encontrando el valor de la resistencia equivalente, R_{Th} , entre los terminales A y B . El primer paso para encontrar la resistencia equivalente a este circuito es cortocircuitar todas las fuentes de tensión.

Si lo hacemos, vemos que R_1 no juega ningún papel porque queda cortocircuitada. Por tanto, tenemos que la resistencia de Thévenin es R_2 en paralelo con R_3 :

$$R_{Th} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{3 \cdot 5}{3 + 5} = \frac{15}{8} = 1,88 \, \Omega \quad (24)$$

La resistencia equivalente Thévenin del circuito es $R_{Th} = 1,88 \, \Omega$.

- (c) Por último, nos piden calcular la tensión que hay entre los terminales A y B , que será la tensión Thévenin del circuito. Esta tensión será la misma que ve la resistencia R_3 . Por tanto, sólo tendremos que aplicar la Ley de Ohm a esta resistencia. Y del primer apartado ya sabemos cuál es la intensidad que circula (era I_2 y vale 1,88 A). Por tanto, podemos encontrar esta tensión directamente:

$$V_{Th} = I_2 \cdot R_3 = 1,25 \cdot 5 = 6,25 \, V \quad (25)$$

La tensión Thévenin del circuito es de 6,25 V.

Cuestión 5

En el vacío tenemos tres cargas $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 2 \text{ nC}$, situadas en los vértices de un cuadrado de lado $a = 10 \text{ cm}$, tal como vemos en la Figura 3.

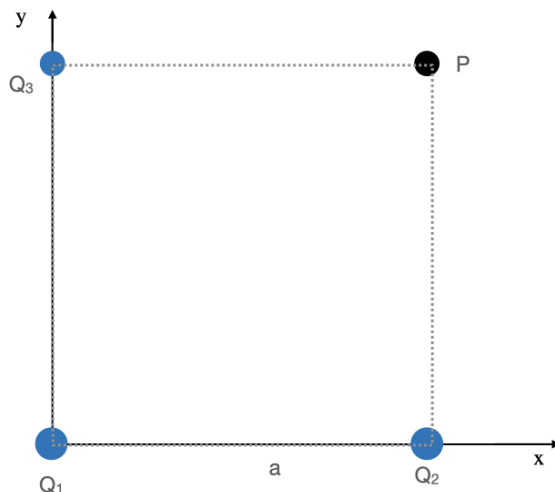


Figura 3: Situación de las cargas descrita en el enunciado de la Cuestión 5.

- Calculad el campo eléctrico debido a las tres cargas en el punto P.
- Calculad el potencial eléctrico en el punto P.
- ¿Cuánto costará llevar una cuarta carga $Q_4 = 2 \text{ nC}$ desde el infinito al punto P?

Solución:

- Para resolver este primer apartado seguiremos el procedimiento que tenéis en los apartados 3.1 y 3.2 del módulo de *Electroestática*. En primer lugar, calcularemos los vectores distancia de cada una de las cargas. Como nos piden que lo calculemos en el punto P, el vector que nos señala dónde queremos calcular el campo es $\vec{r} = a\vec{i} + a\vec{j}$, y los vectores posición de cada una de las cargas son $\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j}$, $\vec{r}_2 = a\vec{i} + 0\vec{j}$ y $\vec{r}_3 = 0\vec{i} + a\vec{j}$:

$$\begin{aligned}\vec{r} - \vec{r}_1 &= a\vec{i} + a\vec{j} \rightarrow d_1 = |\vec{r} - \vec{r}_1| = \sqrt{2a^2} = a\sqrt{2} \text{ [m]} \\ \vec{r} - \vec{r}_2 &= a\vec{j} \rightarrow d_2 = |\vec{r} - \vec{r}_2| = \sqrt{(a)^2} = a \text{ [m]} \\ \vec{r} - \vec{r}_3 &= a\vec{i} \rightarrow d_3 = |\vec{r} - \vec{r}_3| = \sqrt{(a)^2} = a \text{ [m]}\end{aligned}\tag{26}$$

Y ahora podemos calcular a los vectores unitarios:

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1} = \frac{\vec{r}-\vec{r}_1}{|\vec{r}-\vec{r}_1|} = \frac{a\vec{i}+a\vec{j}}{a\sqrt{(2)}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i}+\vec{j}) \quad (27)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2} = \frac{\vec{r}-\vec{r}_2}{|\vec{r}-\vec{r}_2|} = \frac{a\vec{j}}{a} = \vec{j} \quad (28)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_3} = \frac{\vec{r}-\vec{r}_3}{|\vec{r}-\vec{r}_3|} = \frac{a\vec{i}}{a} = \vec{i} \quad (29)$$

Calculamos los campos eléctricos creados por cada una de las cargas en el punto deseado con la fórmula 11 del módulo de *Electroestática*.

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r}-\vec{r}_1|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2a^2} \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i}+\vec{j}) \quad (30)$$

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r}-\vec{r}_2|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^2}(\vec{j}) \quad (31)$$

$$\vec{E}_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_3}{|\vec{r}-\vec{r}_3|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^2}(\vec{i}) \quad (32)$$

Y hacemos uso del principio de superposición para calcular el campo eléctrico total:

$$\begin{aligned} \vec{E}_T &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^2} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}(\vec{i}+\vec{j}) + \vec{i} + \vec{j} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{2 \cdot 10^{-9}}{0,1^2} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}(\vec{i}+\vec{j}) + \vec{i} + \vec{j} \right) \\ &= 2433 (\vec{i}+\vec{j}) \text{ N/C} \end{aligned} \quad (33)$$

El campo eléctrico en el punto P es $\vec{E} = 2433 (\vec{i}+\vec{j}) \text{ N/C}$.

- b) En este caso debemos hacer uso de la expresión (145) del módulo de Electroestática que nos da el potencial total en un punto como la suma de las contribuciones del potencial de cada una de las cargas del sistema:

$$V = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{|\vec{r}-\vec{r}_i|} \quad (34)$$

Por tanto, calculamos el potencial de cada una de las tres cargas en el punto P. Como las tres cargas son iguales, lo único que cambiará será el denominador $|\vec{r}-\vec{r}_i|$.

Los vectores de posición de cada carga son:

$$Q_1: \vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j}$$

$$Q_2: \vec{r}_2 = a\vec{i} + 0\vec{j}$$

$$Q_3: \vec{r}_3 = 0\vec{i} + a\vec{j}$$

y el vector de posición del punto P es:

$$P: \vec{r} = a\vec{i} + a\vec{j}$$

donde $a = 0,1$ m.

Carga Q_1 :

$$|\vec{r} - \vec{r}_1| = |(0,1\vec{i} + 0,1\vec{j}) - (0\vec{i} + 0\vec{j})| = 0,14 \text{ m} \quad (35)$$

Carga Q_2 :

$$|\vec{r} - \vec{r}_1| = |(0,1\vec{i} + 0,1\vec{j}) - (0,1\vec{i} + 0\vec{j})| = 0,1 \text{ m} \quad (36)$$

Carga Q_3 :

$$|\vec{r} - \vec{r}_1| = |(0,1\vec{i} + 0,1\vec{j}) - (0\vec{i} + 0,1\vec{j})| = 0,1 \text{ m} \quad (37)$$

Ahora ya sólo necesitamos aplicar la fórmula del potencial que hemos visto antes:

$$V = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2 \cdot 10^{-9}}{0,1414} + \frac{2 \cdot 2 \cdot 10^{-9}}{0,1} \right) = 486,62 \text{ V} \quad (38)$$

- c) Para calcular cuánta energía costará llevar una carga de 2 nC en el punto P podemos utilizar el resultado anterior, sabiendo que el potencial es la energía por unidad de carga. Así:

$$E = V_P \cdot Q = 486,62 \cdot 2 \cdot 10^{-9} = 9,73 \cdot 10^{-7} \text{ J} \quad (39)$$

Llevar la carga de 2 nC en el punto P nos costará $9,73 \cdot 10^{-7}$ J.

Cuestión 6

Disponemos de dos condensadores de placas planas paralelas rectangulares (de $2 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$) con una separación entre placas de $0,06 \text{ cm}$ que se encuentran conectados en serie con una pila de 12 V . El primer condensador tiene un dieléctrico de papel ($\epsilon_{r_1} = 3$) y el segundo de Pyrex ($\epsilon_{r_2} = 4$).

- Calculad la capacidad total de la asociación de condensadores.
- ¿Cuál será la carga de esta asociación?
- Encontrad cuál será la energía total almacenada por los condensadores.

Solución:

- Para resolver esta cuestión, consultaremos el apartado 7 del módulo de Electroestática. Concretamente, será necesario que nos fijemos en las expresiones 218 y 228 de los materiales, las cuales nos informan de la capacidad equivalente de condensadores asociados en serie y de la capacidad de los condensadores con dieléctricos, respectivamente, y que recuperamos aquí:

$$\frac{1}{C_e} = \sum_i \frac{1}{C_i} \quad (40)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d} \quad (41)$$

Así, aplicando el segundo miembro de la ecuación 41 a cada condensador tenemos que:

$$C_1 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 3 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-2} \times 4 \cdot 10^{-2}}{0,6 \cdot 10^{-3}} = 3,54 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 35,4 \text{ pF} \quad (42)$$

$$C_2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 4 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-2} \times 4 \cdot 10^{-2}}{0,6 \cdot 10^{-3}} = 4,72 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 47,2 \text{ pF} \quad (43)$$

Y aplicando ahora la ecuación 40 con estos resultados, encontramos la capacidad total:

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{35,4} + \frac{1}{47,2} = 0,0494 \Rightarrow C_e = 20,2 \text{ pF} \quad (44)$$

- Con el resultado del apartado anterior y teniendo en cuenta el primer miembro de la ecuación 41, podemos obtener directamente la carga que almacena esta asociación de condensadores:

$$C_e = \frac{Q_T}{\Delta V} \Rightarrow Q_T = C_e \cdot \Delta V = 2,427 \cdot 10^{-10} \text{ C} = 242,7 \text{ pC} \quad (45)$$

- Por último, podemos aplicar la ecuación 241 de los materiales del módulo de Electroestática para obtener el valor de la energía total almacenada en el sistema:

$$U_T = \frac{1}{2} \frac{Q_T^2}{C_e} = \frac{1}{2} C_e \cdot \Delta V^2 = \frac{1}{2} Q_T \cdot \Delta V = 1,456 \cdot 10^{-9} \text{ J} = 1456 \text{ pJ} \quad (46)$$

Cuestión 7

La espira circular de la Figura 4 es paralela a los ejes x e y y perpendicular al eje z . Existe en la región un campo de inducción magnética que forma un ángulo θ con el eje z , que es uniforme, y su módulo varía con el tiempo y vale $|\vec{B}| = 5t^2 - 2t + 1$, con t expresado en segundos, y B en mT (militeslas). Calculad:

- El flujo del campo de inducción magnética en función del tiempo.
- El valor de la fuerza electromotriz inducida cuando $t = 10$ s.

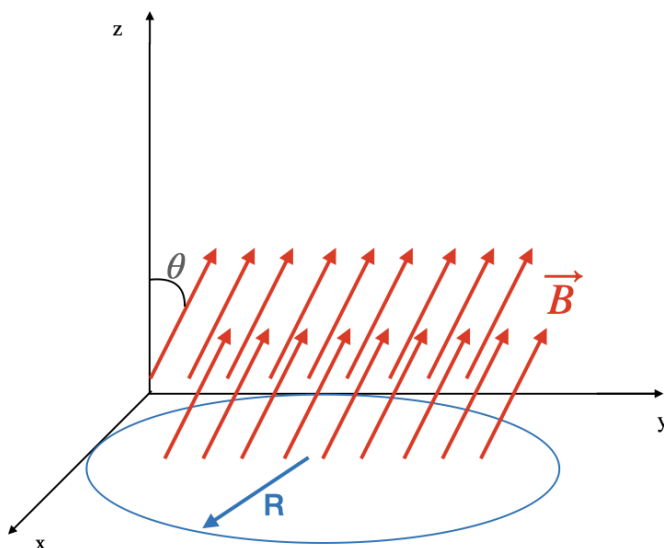


Figura 4: Espira circular considerada en la Cuestión 7.

Datos: $R = 2$ m, $\theta = 35^\circ$.

Solución:

- Lo primero que haremos es pasar el módulo del campo de inducción magnética de mT a T, dividiendo por 1000. De este modo el módulo del campo de inducción magnética que tendremos en cuenta en los cálculos será:

$$|\vec{B}| = 10^{-3}(5t^2 - 2t + 1) \text{ T} \quad (47)$$

Para encontrar el flujo a través de la espira es necesario aplicar la definición de flujo de la sección 5.1 del módulo de Magnetoestática:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (48)$$

Como el campo de inducción magnética es uniforme, esta expresión se puede simplificar:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} \quad (49)$$

donde $\vec{S}$ es el vector perpendicular a la superficie y tiene módulo igual en su área que al ser un círculo vale $A = \pi R^2$. Este vector es, por tanto:

$$\vec{S} = \pi R^2 \vec{k} \quad (50)$$

Por su parte, no podemos escribir las componentes del vector campo de inducción magnética $\vec{B}$ puesto que sólo sabemos el ángulo que forma con el eje z . Sin embargo, en el mismo apartado 5.1 del módulo de Magnetoestática se explica que el producto escalar entre $\vec{B}$ y $\vec{S}$ se puede calcular como:

$$\vec{B} \cdot \vec{S} = |\vec{B}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}} \quad (51)$$

es decir que puede calcularse como el producto de los módulos de los vectores campo de inducción magnética y superficie y entonces multiplicado por el coseno del ángulo que forman entre ellos (que es la definición de producto escalar).

Como el ángulo que forma $\vec{B}$ con el eje z es, precisamente, el ángulo que forma con el vector $\vec{S}$, el flujo es:

$$\Phi(t) = |\vec{B}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \theta = 10^{-3}(5t^2 - 2t + 1) \cdot (\pi R^2) \cdot \cos 35^\circ = 10,3 \cdot 10^{-3} \cdot (5t^2 - 2t + 1) \text{ mWb} \quad (52)$$

- b) Dado que el flujo recién encontrado depende del tiempo, se producirá el fenómeno de inducción electromagnética. Este fenómeno se describe con la ley de Faraday-Lenz, ecuación (53):

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d\Phi(t)}{dt} \quad (53)$$

Esta fuerza electromotriz inducida vale, por tanto:

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d(10,3 \cdot (5t^2 - 2t + 1))}{dt} = -10,3 \cdot 10^{-3} \cdot (2 \cdot 5t - 2) = -10,3 \cdot 10^{-3} \cdot (10t - 2) \text{ V} \quad (54)$$

Sustituyendo los datos del enunciado obtenemos:

$$\varepsilon_{ind} = -10,3 \cdot 10^{-3} \cdot (10 \cdot 10 - 2) = -1 \text{ V} \quad (55)$$

La fem inducida en $t = 10$ s es de -1 V.

Cuestión 8

Considerad un semiconductor de Si a 300 K. Calculad:

- Su resistividad intrínseca, si $n_i = 6,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 1400 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$ y $\mu_p = 200 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$. Recordad que la carga elemental q es de $1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.
- Su resistividad extrínseca de tipo n , si $N_D = 3,18 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$.

Solución:

- Como hemos visto en el apartado 1.4.1 del módulo de Materiales y dispositivos semiconductores, en un conductor intrínseco tenemos que $n = p = n_i$. Por tanto, la expresión para obtener la conductividad σ y su inversa, la resistividad ρ , será (ecuación 29 de los materiales):

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = q(\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n) = q \cdot n_i(\mu_p + \mu_n) \quad (56)$$

Así pues, sustituyendo por los valores del enunciado, obtenemos que:

$$\rho = \frac{1}{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 6,5 \cdot 10^{10}(1400 + 200)} = 6 \cdot 10^4 \Omega \cdot \text{cm} \quad (57)$$

- Para obtener la resistividad extrínseca es necesario considerar $n_n = N_D$, ya que tenemos más electrones de conducción que agujeros, tal y como se explica en el apartado 1.4.2 de los materiales. Además, conviene darse cuenta de que $n_n \cdot \mu_n \gg p_n \cdot \mu_p$, con lo que podemos expresar la resistividad del material directamente en función de la densidad de impurezas donadoras, N_D , y sustituir por los valores del enunciado, tal y como se muestra a continuación:

$$\rho_D = \frac{1}{q \cdot N_D \cdot \mu_n} = \frac{1}{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 3,18 \cdot 10^{14} \cdot 1400} = 14,02 \Omega \cdot \text{cm} \quad (58)$$